

CARIAD SE | Major-Hirst-Straße 7 | 38442 | Wolfsburg

Morris Darren Babu
Fürther Str. 45
90429 Nürnberg

Dein Zeugnis

Wolfsburg | 10.10.2025

Lieber Morris Darren,

beigefügt erhältst du dein Arbeitszeugnis über deine Tätigkeit in unserem Unternehmen.

Für deinen weiteren Lebensweg wünschen wir dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Deine CARIAD Personalabteilung

i.A. Lehenmeier, Sandra (SH-D)

Anlage
Abschlusszeugnis

Zeugnis

Herr Morris Darren Babu, geboren am 16.12.2000, trat am 01.05.2025 als Thesisverfasser in das Unternehmen CARIAD SE ein.

CARIAD SE ist ein eigenständiges Automotive Software Unternehmen im Volkswagen Konzern, das die Softwarekompetenzen des Konzerns bündelt und weiter ausbaut. Es entwickelt die führende Technologieplattform für die Automobilindustrie mit dem Ziel, das automobilerlebnis für Menschen sicherer, nachhaltiger und komfortabler zu machen. Weltweit arbeiten in dem 2020 gegründeten Unternehmen Ingenieur:innen und Entwickler:innen an einer einheitlichen Softwareplattform für alle Marken des Volkswagen Konzerns, die ein einheitliches Betriebssystem, eine einheitliche Architektur und eine Automotive Cloud umfasst. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen digitale Funktionen für das Fahrzeug, darunter Fahrerassistenzsysteme, eine standardisierte Infotainment-Plattform, Softwarefunktionen zur Verknüpfung von Antriebssträngen, Fahrwerks- und Ladetechnologie sowie neue Ökosysteme und digitale Geschäftsmodelle im und um das Fahrzeug.

Bis zum 30.09.2025 war Herr Babu als Thesisverfasser im Bereich Safety & Security tätig. Er führte im Wesentlichen folgende Tätigkeiten aus:

- Untersuchung und Entwicklung von KI-gestützten White-Box-Fuzzing-Techniken für Automotive-Compute-Plattformen
- Integration von KI-basiertem Fuzzing und LLM-generierter Testfall-Erstellung in CI/CD/CT-Pipelines, ausgelöst durch Push-Events via GitHub Actions
- Implementierung der Lösung sowohl in lokalen Systemen als auch in der CI/CD/CT-Pipeline (GitHub Actions), wobei KI eigenständig Fuzz-Testfälle generiert
- Entwicklung und Feinabstimmung lokaler und cloudbasierter LLMs zur Automatisierung von Sicherheitstests
- Benchmarking und vergleichende Analyse von 16 lokalen LLM-Modellen hinsichtlich Fuzzing-Leistung und Effizienz
- Erstellung eines Evaluierungsframeworks mit Multi-Metrik-Analyse (Code-Coverage, Laufzeit, Tokenverbrauch, Fehlererkennung)

Besonders hervorzuheben war Folgendes:

- Erzielung von 33 % schnellerer Testfall-Generierung und 55 % Reduktion des Tokenverbrauchs durch maßgeschneidertes Fine-Tuning
- Entwicklung einer sicheren Azure Private Link-Architektur für den Einsatz von LLMs in geschützten Umgebungen
- Implementierung der KI-basierten Fuzzing-Lösung sowohl lokal als auch in der CI/CD/CT-Pipeline (GitHub Actions), inklusive automatischer Generierung von Fuzz-Testfällen durch KI
- Deutliche Steigerung der Codeabdeckung (Line- und Branch-Coverage) durch KI-gestütztes Fuzzing
- Nachweis des Proof of Concept (PoC), dass KI eigenständig Fuzz-Tests generieren kann, wodurch manuelle Testfallerstellung entfällt und signifikante Kostensenkungen für OEMs möglich sind

Herr Babu ergriff von sich aus die Initiative und setzte sich mit überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft für unser Unternehmen ein. Er war ein ausdauernder und belastbarer Mitarbeiter, der auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen alle Aufgaben stets gut bewältigte. Seine außergewöhnliche Auffassungsgabe ermöglichte ihm, sich jederzeit schnell und erfolgreich in neue Tätigkeitsfelder einzuarbeiten. Herr Babu verfügte über umfassende Fachkenntnisse. Die Arbeitsqualität von Herrn Babu war konstant gut. Arbeitsmenge und -tempo lagen über unseren Erwartungen. Er erledigte seine Aufgaben stets selbstständig mit großer Sorgfalt und großer Zuverlässigkeit. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er stets zu unserer vollen Zufriedenheit.

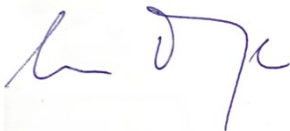
Herr Babu war ein verantwortungsbewusster und allseits respektierter Mitarbeiter, der zu Vorgesetzten und Kolleg:innen ein gutes Verhältnis hatte. Seine Teamfähigkeit und sein Kooperationsvermögen wurden geschätzt und anerkannt. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kolleg:innen war stets einwandfrei.

Herr Babu scheidet heute, nach Ablauf des befristeten Arbeitsverhältnisses aus unserem Unternehmen aus. Wir danken ihm für die erbrachten guten Leistungen. Wir bedauern sein Ausscheiden sehr und danken Herrn Babu für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Für seinen weiteren Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin Erfolg.

CARIAD SE

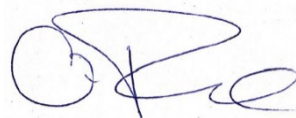
Wolfsburg, 30.09.2025

i. V.



Dr. Meyer, Thomas (SH-A)
Head of HR Management Tariff & Top Level

i. V.



Falzone, Onofrio (SH-A)
Lead Business Partner